Skräddarsydd ventilationsmask

En näsmask för respiratorbehandling

JESSICA SIDDIQUE
JOSEFIN WICKLEUS

Examensarbete
Stockholm, Sverige 2024

KTH Industriell teknik och management

Skräddarsydd ventilationsmask

En näsmask för respiratorbehandling

av

Jessica Siddique
Josefin Wickleus



Examensarbete TRITA-ITM-EX 2024:137
KTH Industriell teknik och management
Maskinkonstruktion
SE-100 44 STOCKHOLM

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete TRITA-ITM-EX 2024:137

Skräddarsydd ventilationsmask
En näsmask för respiratorbehandling

Jessica Siddique
Josefin Wickleus

Godkänt	Examinator	Handledare
20år-mån-dag	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Uppdragsgivare	Kontaktperson
	TailoredMasks	Hannes Eder Öhrström

Sammanfattning

Neuromuskulära sjukdomar kan påverka andningsorganen och gör det nödvändigt för personer med dessa sjukdomar att använda en ventilationsmask med en BiPAP-maskin. Människor med dessa sjukdomar är i behov av andningshjälp under större delen av ett dygn. Utbudet av dessa masker består av standardmasker som spänns hårt mot ansiktet för att undvika läckage. Eftersom standardmasker inte är utformade efter varje individs ansikte är passformen inte optimal för varje person. Av denna anledning skulle ett lämpligare alternativ vara skräddarsydda masker. Idag finns det en anaplastolog i Sverige som tillverkar skräddarsydda masker på beställning, men denna process är lång. Anaplastologens process består av att gjuta personens ansikte för att sedan forma materialet runt den gjutna näsmodellen för hand.

Detta kandidatexamensarbete gick ut på att undersöka om det var möjligt att skräddarsy en ventilationsmask till varje patients ansikte med hjälp av digitala verktyg. Målet var att effektivisera processen som fanns och ge fler patienter möjligheten till att få en individanpassad mask.

Områden som undersöktes under projektet var exempelvis, hur patientens ansikte kunde skannas in till en digital 3D-modell och lämpligt material för ventilationsmasken. Ett tillvägagångssätt för att anpassa en ”grundmask” till varje individs ansikte utvecklades. Tillverkningsmetoden granskades, för att hitta optimal process då varje produkt var unik. Individanpassade prototyper skapades för att utvärdera maskens passform. Dessa undersöktes med ergonomiska utvärderingar på ett flertal individer.

Den slutliga produkten består av tre delar, en ventilationsmask, ett huvudband och luftslangar. Ventilationsmasken anpassas digitalt till individens ansikte och skrivs sedan ut med hjälp av en 3D-skrivare. Huvudbandet erbjuder fäste till luftslangarna och justeras med hjälp av ett spänne.

KTH Industrial Engineering and Management

Bachelor´s Degree Project Thesis TRITA-ITM-EX 2024:137

Customised ventilation mask
A nasal mask for respiratory treatment

Jessica Siddique
Josefin Wickleus

Approved	Examiner	Supervisor
20yr-month-day	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Commissioner	Contact person
	TailoredMasks	Hannes Eder Öhström

Abstract

Neuromuscular diseases can affect the respiratory system, necessitating the use of a ventilation mask and BiPAP machine. People with these conditions require breathing aid for most of the day. Currently, the range of available masks consists of standardised ones that are securely fastened against the face to avoid leakage. Since the masks are standardised, the fit is not optimal for every person's face. Therefore, a more suitable option is a custom-made mask. At the moment, there is an anaplastologist in Sweden who crafts customised masks upon request, however, the process is long. The process consists of moulding the person’s face and then shaping the material around the casted nose model by hand.

The goal of this bachelor thesis was to investigate whether a ventilation mask could be tailored to each patient using digital tools. This personalised healthcare would allow the process to be streamlined and offer more patients the option to get an individualised mask.

Areas explored during this project were for example, how patients' faces could be scanned into a digital 3D model and a suitable material for the ventilation mask that could be used against the skin. Furthermore, a process to adapt a general model to each individual's face was also developed. Together with this, the manufacturing technique was investigated to find the optimal process, as each product was unique. Moreover, customised prototypes were developed to examine to what extent the form of the mask was fitted to the face. This was examined with ergonomic evaluations on several individuals.

The final product consists of three parts, a ventilation mask, headgear and tubes. The ventilation mask is digitally adaptable, designed to conform to any individual's face, and can then be produced with 3D printing technology. The headband is adjustable to one's head and holds the tubes in place.

FÖRORD

Under detta kandidatexamensarbete i Teknisk Design på Kungliga Tekniska Högskolan har flera personer bidragit. Vi vill tacka läkarna på Karolinska Institutet som skickade ut vår enkät till personer med neuromuskulära sjukdomar. Ett speciellt tack till specialistsjukgymnasten Jens Werner som lät oss komma på besök för att se dagens utbud av andningsmasker, och gav oss återkoppling på vår slutliga produkt. Vi vill även tacka anaplastologen Lennart Remmer och Lars Hässler för deras sakkunskaper. Slutligen, tack till Stefan Ståhlgren för din vägledning och återkoppling under hela arbetsprocessen.

Jessica Siddique och Josefin Wickleus

Stockholm, 2024-05-27

NOMENKLATUR

Definitioner

Blender	3D modelleringsprogam
BIPAP	BiLevel Positive Airway Pressure
CPAP	Continuous Positive Airway Pressure
NPPV	Non-invasive positive pressure ventilation
Anaplastolog	Skapar proteser för bland annat ögon, öron och näsor
QFD	Quality Function Deployment, ett verktyg som definierar produktegenskaper och översätter användarkrav till tekniska funktioner
Bypass	En alternativ väg för luften att flöda, i detta fall att luften flödar till båda näsborrarna och inte separat
PMMA	Materialet polymetyl metakrylat
SLA	Stereolitografi, en 3D-skrivningsteknik
Filament	En tråd av ett termoplastiskt material
Knärör	Ansluts till luftslangarna och fördelar utandningsluften
Grundmodellen	Ett objekt i Blender med de integrerade rören och övergripande form av masken som sedan anpassas till varje individs ansiktsform, med hjälp av programmets verktyg

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 Introduktion 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte 2
1.3 Avgränsningar 2
1.4 Problemställning 2
1.5 Målgrupp 2
1.6 Mål 2
2 Analys 3
2.1 Marknadsundersökning 3
2.2 Litteraturstudie 3
2.3 Förstudie 4
2.4 Behovsanalys 6
2.5 Funktionsanalys 6
2.6 Framtidanalys 6
2.7 Hållbarhetsanalys 7
2.9 Kravspecifikation 7
3 Konceptgenerering 8
3.1 Idégenerering 8
3.2 Första konceptet 10
3.3 Andra konceptet 11
3.4 Tredje konceptet 11
4 Konceptutvärdering 12
4.1 Kriterieviktsmetoden 12
4.2 Jämförelse med kravspecifikationen 12
4.3 Storyboard 13
4.4 Quality Function Deployment 14
5 Vidarutveckling av valt koncept 15
6 Slutkoncept 17
7 Utvärdering av näsmaskens passform 20
8 Diskussion 21
8.1 Vidare arbete 23
Referenslista 24
Figurförteckning 24
BILAGA A .....
BILAGA B .....
BILAGA C .....

1 INTRODUKTION

Följande delkapitel beskriver bland annat bakgrunden och målet med arbetet.

1.1 Bakgrund

Personer med neuromuskulära sjukdomar kan vara i behov av respiratorbehandling på grund av nedsatt muskelfunktion som påverkar andningsförmågan. Dessa sjukdomar kan exempelvis vara amyotrofisk lateralskleros (ALS) och duchennes muskeldystrofi (DMD). Vid respiratorbehandling krävs en ventilationsmask som möjliggör att lufttryck överförs från respiratorn till patientens näsa. Dessa personer behandlas med NPPV, vilket är non-invasiv övertrycksventilering. Detta betyder att luftslangar inte behöver föras in i luftvägarna. Det finns två typer av ventilationsbehandlingar, BIPAP (Bi Level Positive Airway Pressure) och CPAP (Contineous Positive Airway Pressure. Skillnaden mellan behandlingarna är nivån av lufttryck. BiPAP-maskiner avger två nivåer av lufttryck, vid inandning skickas en högre nivå och en lägre nivå vid utandning. CPAP-maskiner skickar ut en kontinuerlig ström av tryckluft och är vanligare för personer med sömnapné. Designen av masken över näsan är densamma för både CPAP och BiPAP. Personer med neuromuskulära sjukdomar använder endast BiPAP maskiner och de används under en större period av dygnet.

Modellerna på nuvarande standardmasker upplevdes som besvärliga för vuxna användare. Ett av problemen var att maskerna inte satt tätt mot ansiktet och bidrog till läckage. För att täta till luftläckan spändes masken hårdare mot ansiktet, men då uppstod trycksår. Av denna anledning skulle en skräddarsydd ventilationsmask vara lämpligare då obehaget för användarna skulle minimera. Fördelarna med en skräddarsydd mask var att dess form efterliknade personens ansikte, vilket minskade behovet av att spännas hårt mot ansiktet och risken för trycksår. Vidare bidrog en skräddarsydd andningsmask till en bättre livskvalité enligt användaren Ifta Gold. I övrigt kunde en skräddarsydd mask användas av användare med deformationer på ansiktet, då en standardmask skulle varit obekväm.

Anaplastologen Lennart Remmer skapade skräddarsydda masker för vuxna i behov av andningsmasker. Dessa masker togs fram från en gjutning av personens ansikte, hela processen tog sex veckor. Remmer planerade att gå i pension, vilket skulle leda till en brist av denna produkt på marknaden då ingen annan i Sverige tillverkade skräddarsydda masker. Genom att automatisera tillverkningen kunde processen påskyndas, effektiviseras och mängden efterarbete minska, samtidigt som patienterna fortfarande fick en skräddarsydd mask, vilket är orsaken till att detta projekt utfördes.

Projektet kommer från startup företaget TailoredMasks, uppdraget var att skapa individanpassade andningsmasker för personer med neuromuskulära sjukdomar. Processen som önskades var att 3D skanna patientens ansikte för att sedan anpassa en andningsmask i ett 3D modelleringsprogram. Därefter skulle den individanpassade andningsmasken skrivas ut med en 3D-skrivare. Masken bestod av tre delar under projektets gång, en näsmask, ett huvudband och luftslangar.

1.2 Syfte

Syftet med arbetet var att undersöka om det var möjligt att skapa en skräddarsydd ventilationsmask som anpassades till varje individs ansiktsdimensioner med hjälp av 3D tekniker såsom 3D skanning, 3D modelleringsprogram och 3D-skrivning. Dessutom skulle konkreta lösningar på andningsmasken formuleras. Utöver detta skulle även förslag till materialval, tillverkning av masken och förslag på huvudbandens form ges.

1.3 Avgränsningar

Detta projekt fokuserade endast på passformen samt designen av andningsmasken och inte dess kompatibilitet med en respirator. Detta innebar att mängden luftflöde från respiratorn inte undersöktes i projektet. En ytterligare avgränsning som hade skapats var att andningsmasken inte skulle användas med CPAP-maskiner, endast BiPAP-maskiner.

1.4 Problemställning

Problemformuleringen för arbetet var följande: hur skapar vi en individanpassad ventilationsmask för personer med neuromuskulära sjukdomar, som behöver non-invasiv övertrycksventilation i sitt dagliga liv?

1.5 Målgrupp

Målgruppen för arbetet var vuxna över 30 kg som hade neuromuskulära sjukdomar och var i behov av ventilation en större del av dygnet, en längre period i livet. Sjukdomar som personerna i målgruppen har var bland annat ALS och DMD.

1.6 Mål

Följande presenterades i slutet av projektet

- Om det var möjligt att skapa och tillverka ventilationsmasker med hjälp av modern teknik
- Design på ventilationsmask
- En 3D modelleringsfil som anpassades till givna mått
- Förslag på design för huvudband
- Förslag på materialval
- Förslag på produktionsprocessen

2 ANALYS

Följande del fokuserar på ett flertaliga undersökningar och användarstudier som genomfördes för att sedan generera idéer för produkten.

2.1 Marknadsundersökning

En marknadsundersökning genomfördes för att få en tydligare överblick på vilka typer av masker som fanns på marknaden, se Figur 1. Det fanns tre typer av modeller på maskerna, första var näsmask som omslöt hela näsan och anslöt till respiratorn med en luftslang. En annan variant var helmask, den gav lufttryck till både munnen och näsan. Den var lämplig för patienter som inte hade kontroll över munläckage. Näskuddemask var en ytterligare version, masken hade integrerade näskuddar som infördes in i näsborrarna. Vidare, det fanns endast en tillverkare som skapade individanpassade andningsmasker. Tillverkaren Lennart Remmer skapade handgjorda masker till varje patient. Andra alternativ på andningsmasker för BIPAP-maskiner på marknaden var standardmasker som hade ett flertal tillverkare. Företag som hade ett utbud på standardmasker var bland annat ResMed, Phillips, Fisher&Paykel healtcare, DriveDevillbiss healthcare och AG industries. I praktiken beställde sjukhusen in en stor mängd standardmaskerna för att sedan skriva ut dessa till patienterna.



Figur 1: Näsmasker på marknaden, från vänster; näsmask, helmask och näskuddemask

Lösningar inom andra områden
För att inte begränsa utvecklingsprocessen analyserades även lösningar för skräddarsydda alternativ inom andra områden. Produkter som fanns på marknaden och skräddarsyddes till varje individ var exempelvis in-ear monitor, bettskenor och sulor. Detta gav insikt om hur individanpassade produkter tillverkades. Vidare undersöktes designen på huvudbanden för halvmasker inom byggindustrin för inspiration.

2.2 Litteraturstudie

En studie av vetenskapliga artiklar genomfördes för att få en djupare förståelse av vilka lösningar som tidigare hade undersökts. Information som gavs var en mobilapplikation som var lämplig för att utföra 3D skanningar under projektet [1]. Applikationen använde sig av fotogrammetri, vilket innebar att bilder togs på modellen för att sedan skapa en virtuell 3D modell.

Informationssökning om 3D-utskriftstekniker
Olika tillverkningsmetoder undersöktes, däremot skulle varje produkt vara unik till användaren därför utfördes en djupare informationsinsamling om 3D-utskriftsteknik. Informationssökningen

innefattade olika typer av utskriftstekniker som fanns samt dess för- och nackdelar för att förstå vilken som var lämpligast till slutprodukten. 3D-utskriftstekniker som var relevanta för produkten var stereolitografi (SLA) och fused deposition modeling (FDM). 3D-utskriftstekniken FDM skrev ut föremål genom att smälta termoplastiskt filament med hjälp av ett uppvärmt munstycke. Munstycket fördelade det smälta materialet lager för lager och objektet stelnade sedan i rumstemperatur [2]. Den andra utskriftstekniken SLA använde sig av att härda flytande material med hjälp av UV-laser. Därefter sköljdes det 3D-utskrivna objektet med isopropylalkohol i syfte att få bort överblivet smält material och sedan efterbehandlades föremålet i en UV-ugn [3]. Skillnaden mellan de två 3D-utskriftsteknikerna var att SLA tekniken resulterade i att objektet hade en högre upplösning och en slätare yta.

Informationssökning om material
Materialet behövde vara kompatibelt med 3D-utskrivning samt vara biokompatibelt för att använda mot huden. Ett annat krav var att materialet behövde vara steriliserbart. Möjliga material som uppfyllde alla krav för produkten var bland annat PLA, däremot var den endast biologiskt nedbrytbart och inte biokompatibelt. Detta resulterade i att söka alternativ på material som var biokompatibla, vilket blev medicinskt harts och PMMA [2].

2.3 Förstudie

Flera sakkunniga personer kontaktades för att få en bredare förståelse över problemen med dagens andningsmasker och bidra till produktutvecklingen.

Intervju med specialsjukgymnast Jens Werner
Specialistsjukgymnasten inom lungmedicin Jens Werner intervjuades för att få en insyn i patienternas åsikter samt att undersöka alternativ på nuvarande andningsmasker. Intervjun gav en tydligare bild på de nuvarande maskernas brister. Patienters önskemål angående passform var att en liten del av ansiktet skulle täckas av ventilationsmasken då det ansågs vara mer bekvämt. Problem som uppstod med nuvarande masker var att personer fick smärta på näsryggen då masken trycks mot det området, vilket resulterade i trycksår. Werner introducerade de tre vanligaste modellerna av andningsmasker; munmask, helmask och näskuddemask. Werner ansåg att näskuddemask var masken som hade minst läckage under användning. Nackdelen var att den resulterade i skavsår inuti näsborrarna samt att näskuddarna skapade ett skarpt luftflöde som torkade ut slemhinnorna. Det påpekades även att silikon var ett lämpligt material då det var mjukt mot huden. Dock förlorades silikonets struktur på masken efter längre användning, vilket gjorde att den bidrog till ökat läckage samt att den behövde ersättas.

Intervju med Remmermask användare Iftah Gold
En intervju genomfördes med Iftah Gold som hade använt Remmers skräddarsydda masker sedan 1994. Gold uttryckte att maskens passform var väldigt bra runt näsan, men att det hårda materialet skapade besvär på ansiktet. För att undvika detta önskade Gold att masken skulle vara skapad i ett mjukare material. Intervjun skedde via ett videomöte, under intervjun observerades det att användaren behövde justera positionen av Remmermasken på näsan ett flertal gånger. Utifrån den observationen uppmärksammades huvudbandens förbättringspotential.

Intervju med specialistläkare Sofia Botella
Specialistläkaren inom neurologi Sofia Botella från Karolinska Institutet intervjuades. Botella arbetade bland annat, med att undersöka hur patienter andas samt luftflödet vid användning av andningsmasker. Specialistläkaren berättade att majoriteten av patienterna hade sjukdomen ALS

och att patienterna använde två olika typer av masker. Det ena alternativet var en helmask som täckte näsa och mun, medan den andra varianten var en näsmask där endast näsan täcktes. Vilken typ av mask som användes berodde på användaren, ifall personen hade en tendens att andas med munnen eller inte. Enligt Botella var fördelen med Remmermasken att den inte skapade lika mycket tryckbesvär som standardmaskerna.

Intervju med Lars Hässler
För att få en bredare förståelse över hur ansiktsskanningen och tillverkningsmetoden kunde utvecklas genomfördes en intervju med prototyputvecklaren Lars Hässler. Lärdomar från intervjun var att det fanns två varianter av laserskanning, att skanna en persons ansikte med hjälp av laserskanner eller att använda olika kameror och ta bild från flera vinklar. Hässler berättade om hur tillverkningsprocessen kunde se ut samt gav tips över hur designen på masken kunde vara för att integrera ett mjukt och hårt material. Förslaget som gavs var att tillverka en skräddarsydd mask i två delar, en inre del mot ansiktet och ett yttre hölje. Den inre var skräddarsydd till näsan och den yttre hade en universal form för varje person. Vidare nämndes även att med hjälp av nuvarande 3D-skrivare kunde masken skrivas ut med ett mjukt material i kanterna för att minska obehaget.

Intervju med anaplastologen Lennart Remmer
Intervju med anaplastologen Lennart Remmer genomfördes. Remmer utvecklade de första skräddarsydda näsmaskerna och hade arbetat med att skapa skräddarsydda ventilationsmasker i över 30 år. När en patient på Huddinge sjukhus var i behov av en skräddarsydd ventilationsmask kontaktades Remmer. Det var dock det sista alternativet för sjukhuset, i första hand testades standardmasker och när de var otillräckliga skickades en order till Lennart Remmer. Detta eftersom Remmer var den enda i Sverige som tillverkade individanpassade näsmasker. Under intervjun berättade anaplastologen om utvecklingen av dagens skräddarsydda näsmasker. Remmermasken vägde cirka nio gram och var gjord i ett hårt material med rör med en diameter på sex millimeter. Remmer nämnde även att materialet för nuvarande näsmasker snart skulle sluta produceras. Vidare kommenterade Lennart Remmer att huvudbanden hade förbättringsområden, men att dess utseende gav flera anpassningsmöjligheter efter individens behov. Ett exempel var att extra stödband kunde sättas in på bakhuvudet vid behov, samt att luftrören kunde fästas på sänggaveln när personen låg ner för att möjliggöra en bekväm sovställning.

Anaplastogologen förklarade att de skräddarsydda maskerna var tillverkade i ett hårt material eftersom ett hårt material och en bra passform gav en bekväm känsla mot ansiktet. Remmer ansåg inte att ett mjukt material som exempelvis, silikon skulle ge en bekvämare känsla. Andra nackdelar med silikon, enligt Remmer, var att formen inte kunde förbättras efter materialet stelnat samt att det var svårt att få en blank yta. För att masken skulle vara bakteriesäker behövde näsmasken ha en blank yta. Lennart Remmer kommenterade att varje individanpassade näsmask krävde efterarbete då det alltid var en skillnad mellan avgjutningen och den riktiga patientens ansikte.

En av insikterna som anaplastologen gav var att ansiktet måste avgjutas i den position som masken skulle användas då ansiktet ändrade sig beroende på position. Exempelvis om en person låg ner hade ansiktet en viss typ av form, men om personen satt upp drogs ansiktet nedåt. Detta bidrog till att avgjutningen inte hade näsans exakta form i önskad ställning. Några tidiga prototyper på 3D-utskrivna näsmaskerna togs med på intervjun och Remmer gav återkoppling på förbättringsmöjligheter samt tips under designskapandets gång.

Enkät
En kvantitativ undersökning utfördes i form av en enkät. Den kvantitativa undersökningen genomfördes för att ge en tydligare uppfattning på vad problemen var för användarna. Enkäten bestod av 14 frågor där två av frågorna bestod av kryssfrågor och resterande var kortsvarsfrågor, enkäten fick elva svar. Personerna som besvarade enkäten använde eller hade tidigare erfarenheter av ventilationsmasker. Enkäten skickades ut på en Facebook grupp för personer med neuromuskulära sjukdomar och publicerades även på en ALS-hemsida via Karolinska Institutet. Frågor som ställdes i enkäten var bland annat, vilka typer av andningsmasker som personerna använt, där alternativen var näsmask, helmask, näskuddemask och övrigt. Vidare frågades vad användarna ansåg var positivt och negativt med andningsmasker samt om personerna visste om Remmersmasken. Sammanfattningsvis ansåg användarna att andningsmaskens tyngd var besvärlig att ha på näsan, att obehag upplevdes över bihålorna och näsryggen samt att skavsår uppstod på näsan och kinderna. Ytterligare uttrycktes det att huvudbanden inte var tillräckligt åtsittande vilket resulterade i läckage samt att huvudbanden tryckte i nacken, vilket bidrog till huvudvärk. Övrigt påpekades det svårigheten med att äta mat, prata med masken, svullna ögon, kondensationsbildning runt näsan samt allergi mot silikonet som var mot huden.

2.4 Behovsanalys

Behovsanalys bestod av tre behov, kognitiva, emotionella och fysiska. Behoven identifierades utifrån användarnas perspektiv. Kognitivt behov var att det skulle vara lätt att stoppa ner näsan i masken samt att huvudbanden skulle vara smidig att sätta på. Emotionella behov var att masken inte skulle inneha en stor volym eller vara klumpig. Produkten skulle inte ha stigmatiserad utformning eller färg. Produkten skulle inte vara i färgen grå då många typer av produkter som skapades till funktionsvarierande tillverkades i färgen grå. Detta förknippades som något negativt enligt Ifta Gold som intervjuades och påverkade hur användarna tänkte på produkten. Den skulle även kännas säker, att användaren kunde anförtro att masken inte skulle läcka under användning. Fysiska behov som produkten behövde uppfylla var att den skulle vara rengöringsbar, lätt att fästa till huvudremmar och att den skulle vara skräddarsydd till varje individs ansikte.

2.5 Funktionsanalys

Funktionsanalys genomfördes för att specificera vilka funktioner produkten behövde uppfylla. Detta identifierades genom att analysera vilka funktioner som produkten skulle uppfylla för att vara attraktiv till användaren. Huvudfunktionen för lösningen blev att möjliggöra måttanpassning, detta då produkten skulle vara individanpassad till varje patient. Delfunktioner som masken skulle uppfylla var att den skulle vara lufttätt i kanterna av masken, den skulle tillåta fästning till huvudremmar och produktionstiden skulle begränsas till mindre än en vecka. En ytterligare delfunktion var att produkten skulle erbjuda möjlighet till rörfästen. Maskens stödfunktioner var att den skulle ha en diskret form, detta då den inte skulle begränsa användaren i det dagliga livet genom att exempelvis blockera munnen. Lösningen skulle också vara möjlig att rengöra samt ha en låg vikt.

2.6 Framtidanalys

En framtidsanalys utfördes för att analysera startup företaget TailoredMasks och produktens potential i framtiden. Analysen delades upp i tre områden, den fösta var att identifiera trender inom sjukvården. Trender som ökat var användningen av artificiell intelligens samt robotik och möjligheten att ha vård på distans. Vidare hade även hållbarhetsfokus en större prioritering jämfört med tidigare år. Dessa trendspaningar kunde inspirera arbetet genom att möjliggöra konsultationer

på distans samt att projektet kunde ta hänsyn till materialval för att inkludera hållbarhetsperspektivet. Andra området var att definiera området med hjälp av nyckelbegrepp. Begreppen som definierade området var sjukvård, neuromuskulära sjukdomar, andning och ventilationskanaler. Sista området var att undersöka framgångsfaktorer med produkten. Eftersom den enda liknande produkten på marknaden var Remmermasken jämfördes fördelarna med denna mask mot standarsmaskerna. Produkten skulle vara unik eftersom den var skräddarsydd till varje individ, detta var framgångsrikt då livskvalitén enligt användaren Iftah Gold ökade för användaren jämfört med när en standardmask användes. En ytterligare framgångsfaktor var att produkten skulle ha en längre livslängd än standardmaskerna. Standardmaskerna ersattes ungefär två gånger om året och Remmers skräddarsydda mask höll i elva år. Ytterligare fördelar med denna specifika produkt jämfört mot Remmers var att processen från beställning till att användaren fick masken planerades vara en vecka.

2.7 Hållbarhetsanalys

En hållbarhetsanalys genomfördes för att ge en inblick på hur projektet skulle påverka tre olika perspektiv, ekologiska, ekonomiska samt sociala. Ekologisk hållbarhet påverkades genom att projektet inte skulle blanda olika typer av material då det försvårade demonteringen och återvinningen. Vidare bör produkten vara skapad av färre delar för att minimera den negativa påverkan på miljön. Anledningen till det var att färre delar innebar mindre mängd material, vilket resulterade i att mindre material slängdes. Ekonomisk hållbarhet som produkten ledde till var att stora företag inte var intresserade av den smala kundbas, vilket öppnade upp möjligheten för små företag. En möjlighet för företaget till monopol i området fanns då det inte fanns några konkurrenter som skapade skräddarsydda andningsmasker. Produkten påverkade den sociala hållbarheten genom att exempelvis vara diskret och ej stigmatiserad. Detta innebar att masken inte drog uppmärksamhet till användaren. Ytterligare kunde den individanpassad masken ge möjlighet till människor att leva ett liv utan de begränsningar som standardmasker gav. Vidare fick masken inte begränsa ansiktsrörelser för den sociala hållbarheten.

2.9 Kravspecifikation

En kravspecifikation skapades för att bekräfta att produkten uppfyllde de olika kraven. Den var indelad i krav och önskemål, och utformades genom att undersöka vilka funktioner-och behov som produkten behövde uppfylla. Krav som produkten hade var att den skulle vara måttanpassad till användaren. Vidare skulle den vara rengöringsbar, maximalt väga tio gram och vara tillverkad i ett giftfritt material som var godkänt för medicinskt bruk och hudkontakt. Ytterligare krav var att produkten inte fick begränsa ansiktsrörelser under användning av masken samt att graden av trycksåren skulle minskas. Övriga krav var att masken skulle erbjuda fäste till luftslangar samt huvudbanden och möjliggöra justering av huvudbanden. Önskemål produkten hade var att den inte skulle vara skapad i färgen grå då den färgen anknöt till produkter för funktionsvarierande. Andra önskemål var att produkten skulle vara skapat i ett mjukt material, att den skulle möjliggöra olika sovpositioner och erbjuda skyddande hölje för användare med allergier, kravspecifikation återfinns i bilaga A.

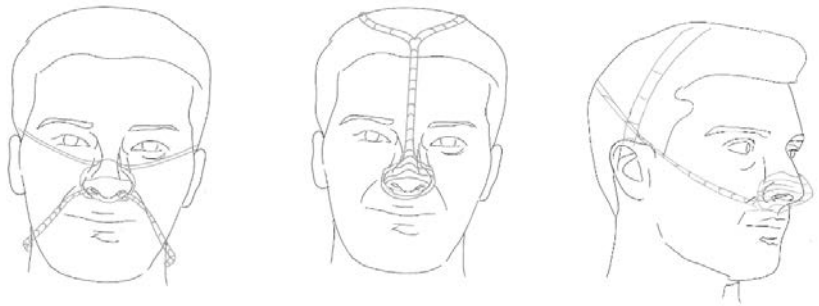
3 KONCEPTGENERERING

Följande del bearbetar de olika stegen inom konceptgenerering samt presenterar de olika koncepten som utvecklades inom arbetet.

3.1 Idégenerering

Kravspecifikationen samt funktionsanalysen låg till grund för idégenereringen. Brainstorming metoden användes för att skissa fram ett flertal idéer som sedan utvecklades till konceptuella lösningar.

Under idéskapandet experimenterades det med olika orienteringar av luftslangar som anslöts till andningsmasken, se Figur 2. Det testades att ha en luftslang som gick från nästippen via näsryggen upp till huvudet. Det alternativet ströks då hela konceptet hade hindrat användaren från att använda exempelvis glasögon, ytterligare ansågs det vara mindre diskret då den inte följde ansiktsformen utan stack ut. Detta resulterade i att luftslangarna beslutades att gå från sidan av näsborrarna till övre delen av örat. Dock kunde detta hamna i vägen för glasögon, men efter intervju med användaren verkade det vara möjligt att använda glasögon samtidigt. Det diskuterades även antalet andningsrör som andningsmasken skulle ha. Alternativen som fanns var att antingen ha två luftslangar som användaren andas igenom eller att ha en luftslang. Det beslutades att två luftslangar skulle användas då det inte hindrar användaren från dagliga aktiviteter jämfört med en luftslang. Nackdelen med en luftslang var att den skulle blockera patienten från att äta mat samt att användare från enkäten ansåg att det blev framtungt. Fördelen med två rör var även att masken undvek att bli framtung eftersom vikten av luftslangen fördelade samt bidrog till mer stabilitet jämfört med en luftslang.



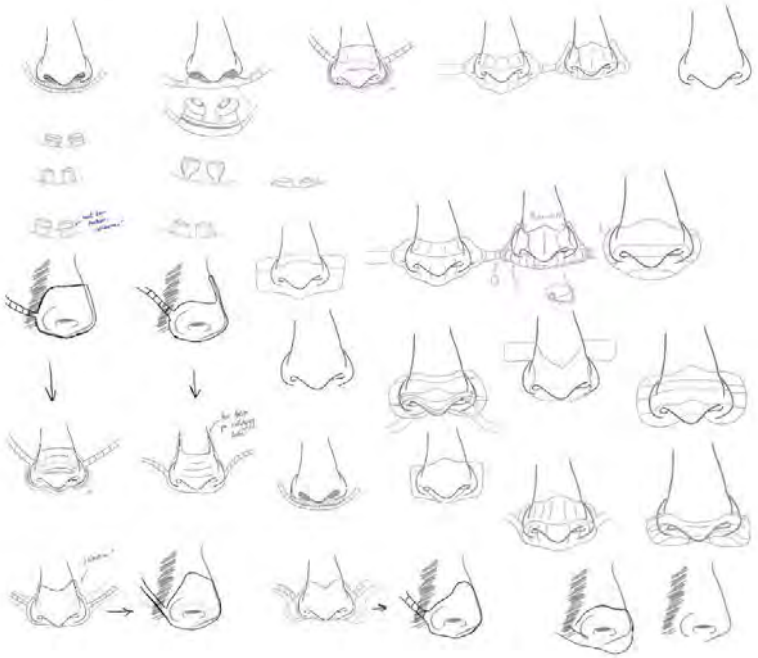
Figur 2: Alternativ av luftslangarnas position och antal

Under idégenereringen utforskades även alternativet att näsmasken kunde sitta på näsan utan ett huvudband. Detta för att undvika användandet av huvudband då det hade minskat smärtområden som exempelvis, nacken. En av idéerna var klämmor, likt näsklämma för simning. Däremot när idéen itererades ansågs det vara obekvämt att ha en produkt som klämde åt näsvingen majoriteten av dagen samt att den eventuellt kunde ha skapat trycksår. Vidare, användaren som intervjuades önskade att produkten skulle vara skapad i ett mjukt material för att minska obehaget på näsan. Detta innebar att en klämma inte hade varit lämpligt ifall den skulle vara gjord i ett mjukt material då den inte hade fästs tillräckligt åtsittande för att förhindra läckage. Idéen att näsmasken skulle fästas på näsan utan band ansågs inte optimalt då näsmasken behövde anslutas till luftslangar för att tillföra tryckluft, vilket innebar att det skulle vara komplicerat att fästa rören på en näsmask utan ett huvudband och fortfarande uppnå minimalt läckage.

Möjliga utformningar av näsmaskens insida undersöktes, ifall det var möjligt att skapa en design som placerades i näsborrarna likt en näskudde. För detta testades att 3D skanna ansikten med en mobilapplikation för att öka förståelsen om hur 3D skanningen kunde ske i realiteten. Applikationen som användes var Polycam som fanns både på Appstore och Google Playbutik och fotogrammetri användes då det gav det bästa resultatet på utsidan av näsan. Resultatet av testen var att applikationens noggrannhet av näsborrarna inte var tillräckligt stor för att skapa en fungerande näskudde in i näsborrarna.

Efter beslutet av luftslangarnas riktning, att de skulle gå från vardera sida av näsvingen upp mot översidan av örat, påbörjades idégenerering för näsmasken. Metoden brainstorming användes, vilket innebar att det skissades kvantitativa idéer på näsmasker utan några realistiska begränsningar. Vidare användes en annan metod där en person fick rita en näsmask och den andra personen fick tillägga andra idéer för att bredda kvalitén på idéen. Därefter skissades utvecklingar av dagens standardmasker för att förstå vad som utmärkte de maskerna på marknaden. Ytterligare skissades det idéer som var inspirerade från andra områden som bland annat in-ear hörlurar och öronproppar, se Figur 3.

Under idégenereringsfasen skapades det en 3D modell i datorprogrammet Blender version 3.6.5 av en näsmask med hjälp av 3D skanningarna som gjordes. Detta för att undersöka hur personanpassningen av näsmaskerna skulle vara möjligt samt för att dokumentera vilka delar av näsmasken som kunde vara gemensamma för varje användare.



Figur 3: Brainstorming utformning av näsmasken

Blender 3.6.5

För att pröva om det var möjligt att skapa individanpassade masker i ett 3D modelleringsprogram skapades en tidig version av näsmasken. Efter research hittades en funktion i programmet som kunde anpassa masken till de inskannade ansiktena. Ett problem som uppstod var att hela masken anpassades efter näsan och inte enbart kanterna, vilket ledde till att de integrerade luftrören deformerades och att det inte fanns utrymme för luften att färdas till näsborrarna. Detta löstes efter kontakt med ett Blender forum där tips gavs om en ytterligare funktion i programmet. Efter detta formades endast det önskade efter ansiktsformen och resten av masken behöll sin form.

Prototyp
För att utreda hur 3D-skrivning av näsmasken skulle fungera samt kontrollera att skalan till personers riktiga ansikte var korrekt, 3D-skrevs ett flertal prototyper, se Figur 4. Det som testades var olika tjocklekar på näsmasken samt olika längder och tjocklekar på de integrerade rören. Insikter som prototypskapandet gav var att det var möjligt att 3D-skriva 3D modellen av näsmasken som hade skapats, att dess skala var korrekt till personens ansikte samt att tjockleken på näsmasken behövde vara omkring tolv millimeter.



Figur 4: Första versionen av prototypen printad i olika tjocklekar

3.2 Första konceptet

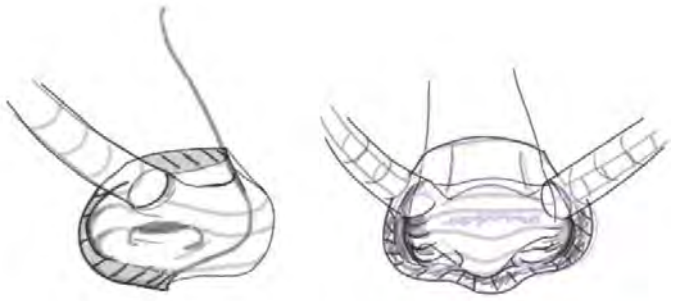
Utifrån idégenereringen utvecklades tre olika koncept på näsmasker. Det första konceptet var Nasint, se Figur 5. Näsmasken bestod av näskuddar som placerades in i näsborrarna på patienten. Näskuddarna placerades omkring en centimeter in i näsborren för att minska mängden luft som läckte under användning. Näsmasken fästes med två luftslangar från vardera sida av näsvingarna, som i sin tur anslöts till ett huvudband. Orsaken till att näskuddar användes för detta koncept var intervjun med Jens Werner. Det framkom att Werner rekommenderade denna typ av andningsmasker till sina patienter på grund av passformen och den minimala tyngden. Näskuddarnas placering i patientens ansikte bidrog till att näsmasken hade ett bra fäste samt att det försäkrades om att tryckluften flödade direkt in till näsan. Vidare var designvarianten, näskuddar, fördelaktigt för att undvika oönskad uppmärksamhet under användning då formen var minimal. Idéen var att näskuddarna skulle skapas i ett hårt material på insidan för att hålla dess form under en längre period, medan utsidan skulle vara gjort i ett mjukt material för ökad komfort. En mask med denna utformning uppfyllde kraven i behovsanalysen som exempelvis, lätt att stoppa ner näsan och ha en liten volym eller vara otymplig. Den uppfyllde även kraven i funktionsanalysen såsom vara lufttätt i kanterna av masken, erbjuda möjlighet till rörfästen och låg vikt.



Figur 5: Koncept Nasint

3.3 Andra konceptet

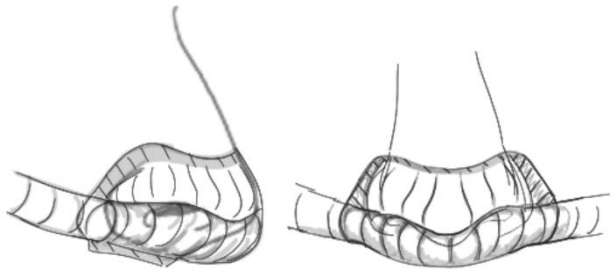
Det andra konceptet fick namnet Nasurm, som visas i Figur 6. Näsmasken hade en större kontaktyta jämfört med det första konceptet. Den gick högre upp på näsryggen och hade ett avstånd från nästippen till insidan av näsmasken. Luftslangarna anslöts på ovansidan av näsmasken vid näsvingarna. För att åtgärda att näsmasken inte skulle läcka under användningen lufttätades den genom att kanterna trycks mot ansiktet. Anledningen till att designen på konceptet var större var att det innebar att näsmasken inte skulle komma i kontakt med nästippen för att undvika obehaget.



Figur 6: Koncept Nasurm

3.4 Tredje konceptet

Det sista konceptet var Nasdes, som illustreras i Figur 7. Näsmasken gick från nästippen upp mot näsryggen. Denna näsmask gick ungefär en tredjedel upp på näsryggen, inte lika högt upp som i koncept två. Vidare hade konceptet kontakt med nästippen upp mot näsryggen. Formen på näsmasken beslutades att vara mindre för att uppfylla det emotionella behovet om att inte dra uppmärksamhet i sociala sammanhang. Luftslangarna för det tredje konceptet placerades på undersidan av näsvingarna för att underlätta luftflödet. Likt konceptet Nasurm tätades näsmasken med hjälp av dess kanter. Designen på konceptet undvek att beröra kinderna för att begränsa näsmaskens förflyttning vid ansiktsrörelser. Detta koncept uppfyllde ett flertal kriterier i funktionsanalysen, till exempel att möjliggöra rengöring då formen på produkten minimerade risken för att smuts eller bakterier samlades. Konceptet uppfyllde även det fysiska behovet att vara enkel att fästa till huvudbandet då luftslangarna fästes till rören som var integrerade i näsmasken. Vidare var en önskan i kravspecifikationen att erbjuda ett hölje för användare med allergier mot materialet produkten kommer vara skapad i, designen på konceptet hade möjligheten att tillägga ett skydd. Inspirationen till denna mask kom från Remmermasken, se bilaga B.



Figur 7: Koncept Nasdes

4 KONCEPTUTVÄRDERING

Följande del presenterar olika typer av metoder för att utvärdera de olika koncepten. Utvärderingarna ledde till att ett slutkoncept valdes.

4.1 Kriterieviktsmetoden

Konceptet för slutprodukten valdes genom att de tre koncepten rangordnades med kriterieviksmetoden, se tabell 1. Metoden gick ut på att olika kriterier viktades efter deras betydelse för användaren. Varje koncept utvärderades i jämförelse med dessa kriterier och detta gav sedan varje koncept en slutlig poäng. Metoden användes för att konceptrangordningen skulle vara baserad på hur väl koncepten uppfyllde kriterierna och inte på personliga åsikter. Enligt metoden fick det första konceptet högst kvot och de två resterande koncepten fick samma poäng. Orsaken till att det andra och tredje koncepten fick samma poäng var att näsmaskernas form var liknande. Anledningen till att det första konceptet fick högst poäng var att den ansågs vara minst otymplig med en låg vikt då den var mindre än de andra två koncepten.

Tabell 1 Kriterieviktsmetoden med de tre koncepten

Kriterier	**Viktning**	**Koncept 1**		**Koncept 2**		**Koncept 3**	
		Betyg	Total	Betyg	Total	Betyg	Total
Rengöringsbar	5	3	15	4	20	4	20
Låg vikt	3	5	15	4	12	4	12
Ej begränsa ansiktsrörelser	4	4	16	3	12	3	12
Bekväm att sova i	4	5	20	4	16	4	16
Begränsa grad av skavsår	5	3	15	3	15	3	15
Ej otymplig	3	4	12	3	9	3	9
Ej hindra aktiviteter	5	4	20	4	20	4	20
Minska allergireaktion (mha. ett skyddande hölje)	1	1	1	3	3	3	3
Total			114		107		107

4.2 Jämförelse med kravspecifikationen

De tre konceptens fördelar och brister jämfördes mot kravspecifikationen genom att identifiera hur väl kriterierna uppfylldes. Alla tre koncept uppfyllde kravet att vara skräddarsydda till användaren samt att vara tillverkade i ett material som var godkänt för mediciniskt bruk. Dessutom hade alla tre konceptet möjligheten att fästa luftslangarna till huvudbanden. Ytterligare ansågs det vara intuitivt hur varje masks sates på huvudet. För att visualisera om de tre koncepten uppfyllde kravspecifikationen testades koncepten med hjälp av prototyper.

Fördelarna med det första konceptet var att det ansågs vara diskret och hindrade inte användaren från ett aktivt liv, den ansågs vara enkelt att sätta på. Vidare hade näsmasken för det första konceptet en mindre form vilket gav den en lägre vikt. Brist med konceptet var svårigheten att rengöra masken, att näskuddarna kunde ge skavsår vid näsborrarna samt att näsmaskar med näskuddar hade ett vasst luftflöde vilket kunde torka ut slemhinnorna. Dock kunde uttorkningen undvikas till viss del genom att tillsätta vattenånga i respiratorn. Ett önskemål var möjligheten att

placera ett skyddande hölje på masken för användare med allergier, vilket detta koncept inte uppfyllde då det inte fanns utrymme för det eftersom näskuddarna placerades direkt in i näsborrarna. En övrig nackdel för det första konceptet var dess brist på stöd mot ansiktet vilket kunde påverka stabiliteten på näsmasken negativt. Därutöver behövde 3D skanningen av näsborrarna vara i hög detalj då näskuddarna placeras inuti näsborrarna och vid minsta fel i passformen där skulle masken läcka. Denna faktor kunde leda till mycket extra precisionsarbete.

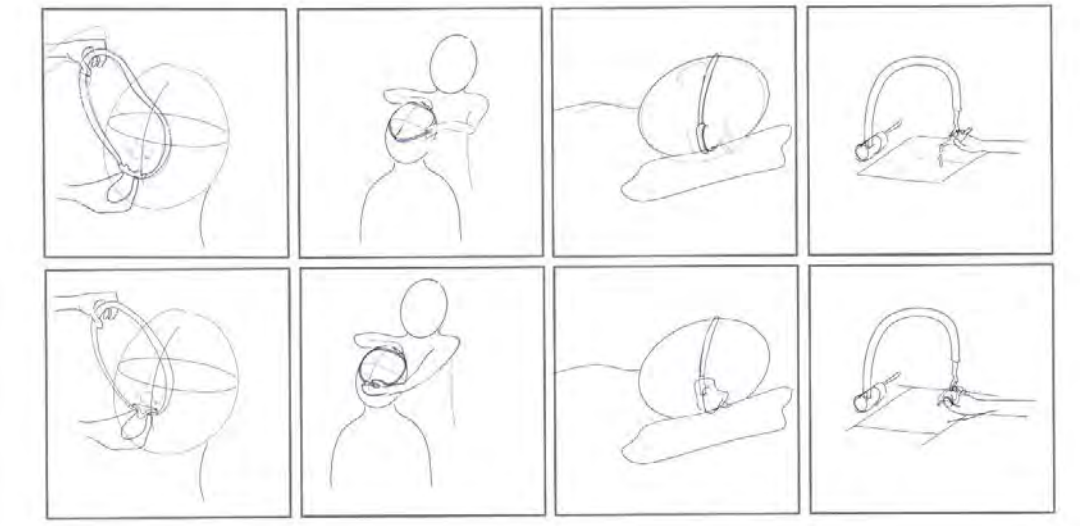
Vid jämförelsen av det andra konceptet mot kravspecifikation var en av punkterna näsmaskens form, som var större i jämförelse med det första konceptet. Denna form kunde potentiellt begränsa användarens ansiktsrörelser, dock bedömdes det inte vara tillräckligt påtagligt för att hindra användaren från att uttrycka sig eller delta i dagliga aktiviteter. Näsmasken vägde mer än det första konceptet, men uppfattades vara lättare att rengöra då det inte hade näskuddar. Vidare ansågs masken inte dra oönskad uppmärksamhet, dock inte lika diskret som det första konceptet. Det andra konceptet hade däremot en större kontaktyta till ansiktet vilket medförde ökad stabilitet. Detta innebar att risken för luftläckor minimerades samt att huvudbanden inte behövde spännas lika hårt mot ansiktet, vilket begränsade graden trycksår. Denna mask berörde inte nästippen vilket resulterade i att obehaget för användaren minskade. Brister i konceptet var dess stora form som innebar att näsmasken förflyttades när användaren sov. Önskemålet om att addera ett skyddande hölje kunde uppfyllas då höljet hade placerats på kanterna av näsmasken. Eftersom detta koncept endast var på utsidan av näsan och ej inuti näsborrarna var 3D skanningen effektivare att utföra.

Det tredje konceptet uppfyllde kravet att vara lättviktig, med en mindre vikt än andra konceptet då formen var mindre. Ytterligare var ansiktsrörelserna mindre begränsade än koncept två, eftersom masken inte stack ut från ansiktet lika mycket. En vidare jämförelse mot tidigare koncept var att detta koncept ansågs diskretare eftersom formen följde användarens näsform. Vid sömn hade masken förmodligen förflyttats, men inte lika mycket som koncept två. När det angick rengöringsbarhet ansågs detta koncept uppfylla kravet. Detta koncept hade en större kontaktyta mot näsan, vilket bidrog till en högre stabilitet än de andra koncepten. Detta resulterade i att näsmasken inte behövde fästas lika åtsittande mot ansiktet som i sin tur minskade graden trycksår. Detta koncept hade även potentialen att öka komforten genom att komplettera med material på kanterna av näsmasken för att verka som vaddering. Det som eventuellt kunde vara en nackdel med konceptet var om skavsår skapades på nästippen då näsmasken nuddade denna. Andra punkter var att detta koncept, likt koncept nummer två tillät små felaktigheter i 3D skanningen då den endast placerades på utsidan av näsan. Ytterligare om detta koncept vidareutvecklats hade det undersökts ifall det var möjligt att addera en variant av näskuddarna som endast berör näsingången för att säkerställa att masken inte förflyttades under användning.

4.3 Storyboard

För en djupare förståelse av konceptens funktioner under användning skapades en storyboard med olika scenarion, som illustreras i Figur 8. Vidare utvärderades koncepten inom de olika scenarierna för att tydliggöra vilka behov som koncepten uppfyllde och vilka som inte uppfylldes. I storyboarden undersöktes fyra olika användningsfall, när näsmasken placerades på patienten, när användaren sov med näsmasken på och när näsmasken rengjordes. Det andra och tredje konceptet kombinerades i storyboarden då designskillnaden mellan de inte var tillräckligt stor för att skapa separerade scenarion. De två olika varianterna av näsmasken jämfördes mot varandra. Det som uppmärksammades var att påsättningen av näsmasken varierades, det första konceptet behövde näsmasken vinklas mer precist för att korrekt placera näskuddarna in i näsborrarna. För fallet när användaren sov med näsmasken på hade det andra/tredje konceptet en större form vilket eventuellt

kunde blockera användare som sov på sidan, det första konceptet störds inte i samma utsträckning. När masken rengjordes visade storyboarden att det var enklare att rengöra det andra/tredje konceptet eftersom den saknade små detaljer jämfört med det första konceptet med dess näskuddar. Dessa insikter användes för vidareutveckling av den slutliga produkten.



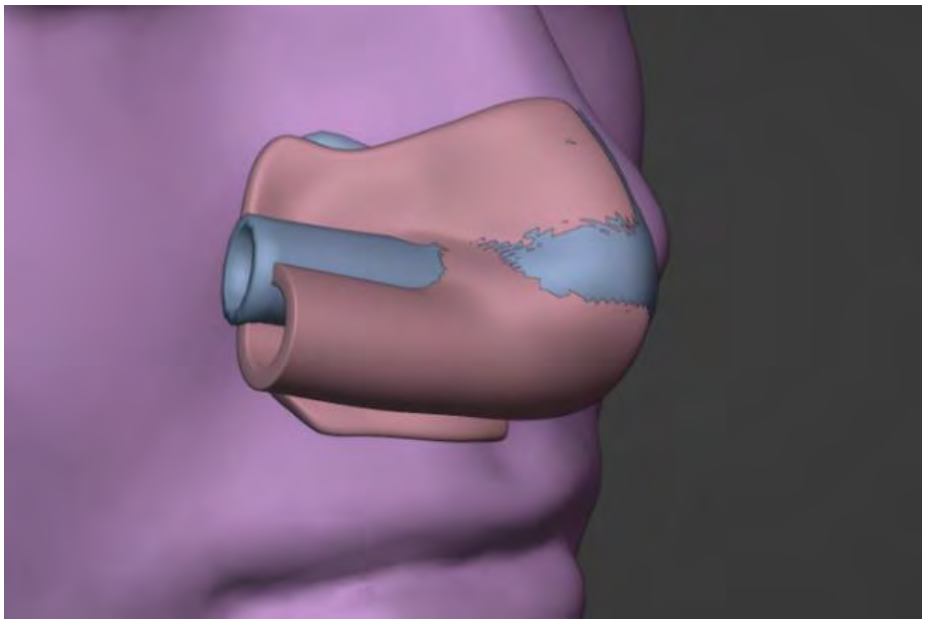
Figur 8: Storyboard av olika scenarion, koncept ett ovanför och koncept två och tre under

4.4 Quality Function Deployment

En QFD (quality funktion deployment) användes för att utvärdera koncepten mot varandra, mot standardmasker och Remmermasken. Verktyget användes genom att identifiera kundkraven och tekniska funktioner. Hur kundkraven förhöll sig till de tekniska specifikationerna bestämdes, för att sedan poängsätta hur alla masker uppfyllde funktionerna. Kundkraven var bland annat, rengöringsbar, individanpassad passform och lång livslängd. Exempel på funktionella krav var vikt, storlek och mängd luftläckage. Det var inte en stor skillnad på poängen mellan de tre koncepten, men det tredje konceptet fick högst kvot. Detta innebar att det tredje konceptet ansågs uppfylla vissa krav bättre i jämförelse med de andra koncepten. Se bilaga C för att finna hela QFD:n.

5 VIDARUTVECKLING AV VALT KONCEPT

Efter att ha utvärderat koncepten ansågs koncept tre lämpligast att utveckla till slutprodukten, eftersom den uppfyllde alla produktspecifikationer och användarbehov till högsta grad. Vidareutvecklingar som konceptet fick var att formen på näsmasken över näsryggen ändrades för att vara mer anpassad till näsan. Detta innebar att formen hade flera kurvaturer för att inte vara utstickande när den användes. Vidare förlängdes masken under näsan för att vara stabilare under användning. På grund av att produkten skulle vara individanpassad användes 3D modelleringsprogrammet Blender som en del av den iterativa processen av näsmaskens design. För att analysera ändringarna på näsmasken 3D-skrevs och testades de för att undersöka om korrigeringarna var lämpliga eller ej, se Figur 9.



Figur 9: Illustration i Blender hur de integrerade rörens tjocklek och position ändrades

Efter att det valda konceptet hade utvecklats kontaktades sjukgymnasten Werner för återkoppling om vidare förbättringsmöjligheter av konceptet. En videoinspelning av konceptet i 3D modelleringsprogrammet skickades via e-post. Återkopplingen var att luftslangarna inte skulle sitta på öronen då det kunde leda till skavsår. Det var däremot rekommenderat att luftslangarna placerades nära öronen. Vidare påpekades att om materialet var eftergivligt behövde produkten vara tillräckligt styv för att inte förflyttas vid tryck från respiratorn.

Ytterligare informerade sjukgymnasten att vinkeln på de integrerade rören i näsmasken behövde anpassas beroende på användarens ansikte. Slutligen nämndes det att kondensation samt turbulensljud kunde skapas med tunna rör, däremot påpekades det att sjukgymnastens patienter önskade tunna rör då de ansågs diskret samt smidig.

Test av materialstyvhet

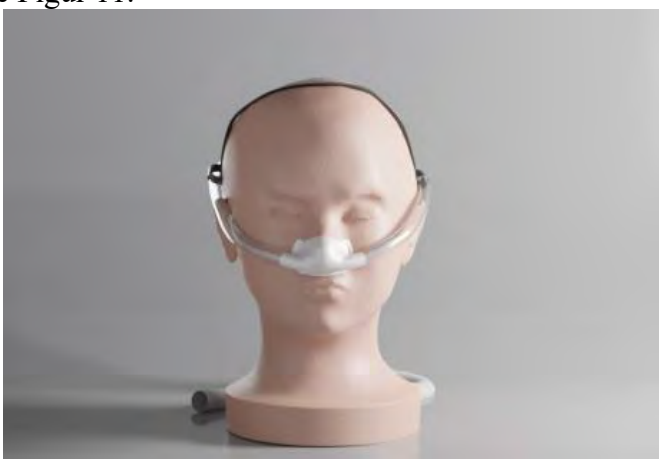
Materialets styvhet undersöktes för att identifiera vilken styvhet som upplevdes som mest komfortabel under användning. Detta gjordes genom att 3D-skriva individanpassade näsmasker i material med olika styvheter. Material som 3D-skrevs var ninjaflex, termoplastisk polyuretan (TPU) samt polylaktid (PLA). Ninjaflex var det mest flexibla materialet, därefter var det TPU som var mjuk vid tryck, men annars upplevdes styv och PLA var ett hårt material. Vidare skrevs näsmasken ut i mjukt material för att analysera om det var möjligt att skapa en tät näsmask med ett eftergivligt material. Efter att näsmasker i de tre olika materialen hade 3D-skrivits, testades de

på näsan. Då ansågs det att ninjaflex inte kändes tillräckligt mjukt mot huden för att vara ett lämpligt material för den slutliga produkten. Notera även att ninjaflex och TPU inte var medicinskt godkända material, endast komforten testades. Ett annat argument mot ett icke-styvt material var att anaplastologen Lennart Remmer påpekade att inget konstmaterial upplevdes lika flexibelt som människans hud. Detta resulterade i att den slutliga produkten skulle vara skapat i ett hårt material då en korrekt passform och ett hårt material upplevdes komfortabelt.

6 SLUTKONCEPT

Följande del beskriver den slutliga produkten.

Utseende
Slutprodukten av näsmasken illustreras i Figur 10. Masken är individanpassad, vilket innebär att måtten på masken är dimensionerad till användarens ansikte och varje produkt är unik. Däremot består masken av ett flertal gemensamma detaljer när det gäller dess form. Varje mask har integrerade rör med en diameter på sex och en halv millimeter och längden en centimeter, för att kunna fästas mot luftslangarna. Masken har ett utrymme under näsan för att trycket från respiratorn ska flöda in i näsan samt för att skapa bypass mellan näsborrarna. För att stabilisera masken mot ansiktet har masken en nedre kant mot överläppen. Däremot kommer denna del av masken behöva anpassas beroende på användaren för att den ska vara individanpassad. Näsmasken består av två integrerade rör för att möjliggöra anslutning till luftslangar som luften leds igenom. De två integrerade rören är vinklade in mot ansiktet samt uppåt mot ovansidan av örat. Detta för att luftflödet i luftslangarna inte ska blockeras eller försämras under användningen och för att inte blockera användarens synfält. Luftslangarna placeras i en ögla på vardera sida av huvudbanden för att masken ska spännas mot ansiktet utan att flyttas under användning. För att ansluta luftslangarna till respiratorn används ett knärör och en bredare luftslang. Luftslangarna har möjlighet att förflyttas vertikalt vilket bidrar till att användaren kan sova med huvudbanden på utan att bli besvärad, se Figur 11.



Figur 10: Slutprodukten



Figur 11: Rören upphöjda i ”sov position”

Huvudbandet går runt huvudet och har ett spänne som placeras vid nedre bakhuvudet för att möjliggöra justering till användarens huvud. Den har ett band som går tvärs över huvudet för att öka stabiliteten när huvudbandet används. Det finns en ögla på vardera sida av huvudbandet för att erbjuda fäste till luftslangarna. Öglorna på huvudbandet placerades i närheten av öronen för att luftflödet i luftslangarna ska vara optimerad. Se Figur 12: för illustration av huvudbanden.



Figur 12: Illustration av huvudbandet, luftslangarna och knäröret

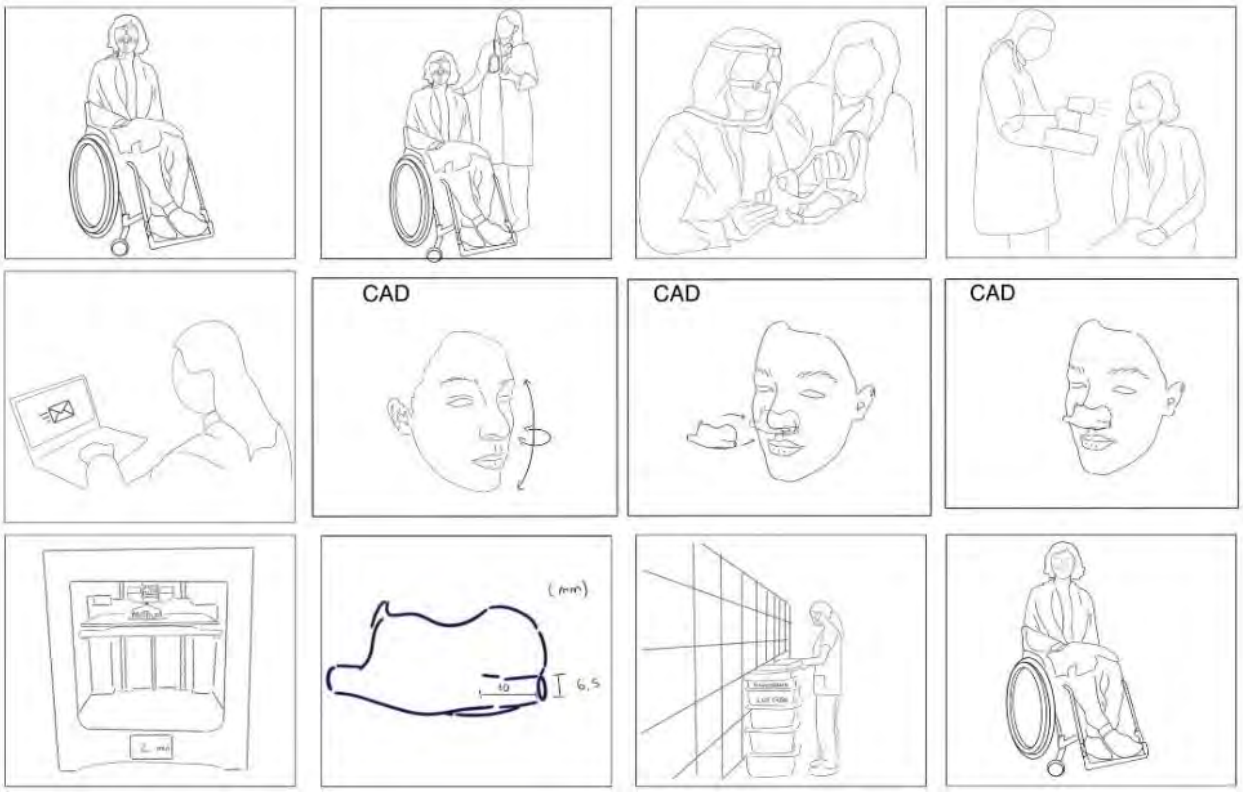
Tillverkning - näsmask
Masken tillverkas med hjälp av 3D-utskriftstekniken SLA, vilket innebär att produkten skapas genom att stelna flytande material under UV-laser. Denna metod är effektiv för att tillverka näsmasken då varje produkt är unik. Den är även en billigare teknik än exempelvis, gjutning och produktionstiden förkortas jämfört med denna [4]. Vidare bidrar processen med SLA-teknik till att slutprodukten har en högre noggrannhet och får en blank yta för att begränsa risken av bakterier.

Material - näsmask
Eftersom produkten ska 3D-skrivas behöver materialet anpassas för denna tillverkningsmetod. Materialet ska även vara biokompatibelt vilket innebär att det är godkänt för medicinska krav då det kommer användas inom sjukvården och användas mot ansiktet under en längre period. Av denna anledning är polymetylmetakrylat (PMMA) ett förslag på material till näsmasken. Materialet är slitstarkt och lågviktigt, vilket är fördelaktigt då låg vikt uppfyller kravspecifikationen. Den har även en hög slagtålighet, vilket innebär att masken inte kommer deformeras över tid eller spricka om den faller på golvet [2]. Vidare bör produkten ha en slät yta för att förenkla rengöringsprocessen och minska risken för bakterietillväxt. Alla dessa krav uppfylls av PMMA då den kan skrivas ut med hjälp av SLA teknik.

Material - huvudband
Materialförslag på huvudbandet är silikon. Anledningen till det är att materialet bör vara flexibelt för att öka komforten under användning. Huvudbandet är utformat för att inte påverka användaren när huvudbanden används och blockerar ej dagliga aktiviteter.

Händelseförlopp, från beställning till produkt

I Figur 13 visualiseras processen från att en skräddarsydd mask beställs tills patienten får den färdiga produkten. Det påbörjas med att patienten är i behov av en ny andningsmask, därefter erbjuds standardmasker, men efter konsultation bestäms att en skräddarsydd mask är lämpligare. Patientens ansikte skannas med hjälp av en laserskanner, skanningen skickas till tillverkarna som lägger in användarens ansikte i ett 3D modelleringsprogram. Grundmodellen för näsmasken placeras på patientens ansiktsskanning och anpassas efter dess dimensioner som, exempelvis vinkeln av de integrerade rören. Därefter 3D-skrivs näsmasken och huvudbanden väljs för den slutliga produkten till patienten.



Figur 13: Händelseförlopp från att patienten behöver en mask tills den får masken

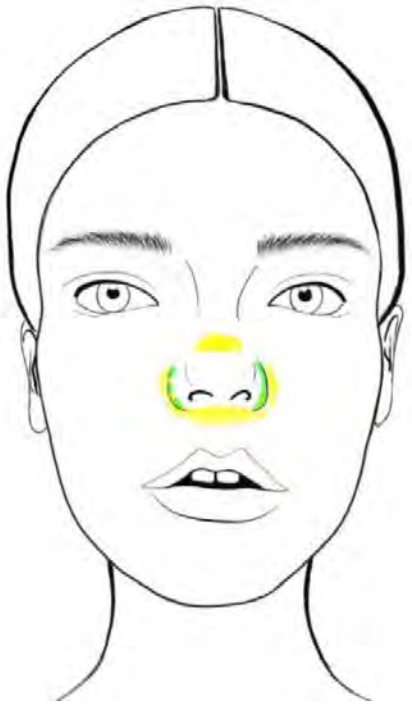
Pris

En näsmask kommer förmodligen väga omkring tio gram. Däremot beror detta på dimensionerna av användarens ansikte, storleken på användarens näsa påverkar storleken på näsmasken, vilket i sin tur ändrar produktens vikt. Det maximala priset på materialet PMMA 1000 USD/kg [2]. Detta innebär att materialet för en näsmask kommer kosta ungefär 10 USD vilket översätts till 110 SEK. Tiden det tar för en arbetare att placera maskens grundform på en näsa och anpassa alla delar på näsmasken till ansiktet kommer maximalt kräva en timmes arbete, ungefär 500 SEK i lön. Lön för personen som underhåller 3D-skrivaren kan eventuellt vara 250 SEK. Prisuppskattning på produkten per näsmask blir 1000 SEK. Detta är fortfarande billigare än priset på den nuvarande skräddarsydda, näsmask med dess tillbehör, uppskattades till 7500 SEK.

7 UTVÄRDERING AV NÄSMASKENS PASSFORM

Ergonomiska analyser utfördes för att mäta obehaget av näsmasken och undersöka hur väl passformen blev av 3D skanningen. Detta genomfördes genom att användaren placerade masken på näsan och fästes den till huvudet genom att knyta ett band mellan de två integrerade rören. De individanpassade maskerna 3D-skrevs i PLA till varje testperson. Under simuleringen fick testpersonerna använda näsmasken under en period på 30 minuter. Den subjektiva metoden Borgs CR-10 genomfördes där användaren fick berätta hur obehaget kändes från 0 (inget alls) till 10 (extremt starkt) under perioden som näsmasken användes. Direkt efter testet fick användaren besvara vart i skalan som personen befann sig angående obehaget. Därefter användes en ansiktskarta där testpersonen fick markera med grönt, gult eller rött vart på näsan det uppstått obehag samt graden av obehaget. Grönt innebar inget obehag, gult var medelobehag och rött var mycket obehagligt. Detta steg repeterades fem gånger med olika testpersoner, varav en av dessa var man och resten kvinnor.

I Figur 14: visualiseras en sammanställning av testpersonernas markeringar på ansiktskartan. Det som studerades var att näsmasken var till en viss grad obehaglig runt kanten av näsmasken som trycktes mot överläppen. Det märktes inget obehag vid näsvingarna. Efter observation på vad som besvarades av Borgs CR-10 skala hade den första testpersonen beskrivit obehaget som 1 vid fem minuter och sedan ökades obehaget till 2, som fortsatte tills tiden var slut. Liknande upplevelser var det för de resterande fyra, att i början upplevdes näsmaskens obehag som ett lågt värde som sedan ökades ett steg efter fem minuter och sedan upplevdes den graden av obehag tills testet var avslutat. Medan testet pågick observerades testpersonerna samt lämnades kommentarer. Det som anmärktes var att när testpersonen log lyftes näsmasken, däremot kan detta motverkas genom att använda ett lämpligare huvudband. Insikter som utvärderingen gav var att det var möjligt att skapa individanpassade andningsmasker med tillräckligt bra passform till ansiktet utifrån 3D skanning av ansiktet. Vidare var en av farhågorna med att näsmasken var i kontakt med nästippen att det skulle skapa skavsår eller obehag på nästippen. Utvärderingen påvisade dock att detta inte var ett problem då det inte upplevdes obehag på nästippen efter testet.



Figur 14: Sammanställning av testpersonernas markeringar på ansiktskartan

8 DISKUSSION

Frågeställningen på projektet var: ”Hur skapar vi en individanpassad ventilationsmask för personer med neuromuskulära sjukdomar, som behöver non-invasiv övertrycksventilation i sitt dagliga liv?”. Svaret på detta var genom att bland annat utnyttja moderna tekniker såsom 3D skanning, 3D modellering och 3D-utskrift. Projektet har skapat individanpassade ventilationsmasker med hjälp av dessa metoder.

Syftet med projektet var att undersöka om det var möjligt att skapa en skräddarsydd ventilationsmask med hjälp av modern teknik. Detta har visats sig vara möjligt då 3D skanning med hjälp av applikationen Polycam har gett tillräckligt bra visuell bild på ansiktet, för att i ett 3D modelleringsprogram anpassa en grundmask till varje individuell användare.

Målen med projektet har uppfyllts eftersom en design på ventilationsmasken har utvecklats med hjälp av idégenerering och återkoppling från sakkunniga inom ämnet. En 3D modelleringsfil där en grundmask placeras på användarens ansikte och behåller gemensamma element har skapats. Ytterligare har förslag på materialval och tillverkningsmetod också presenterats. Vidare har ett koncept på huvudband utvecklats.

I början av arbetet fokuserades det på hur individanpassningen skulle ske i 3D modelleringsprogrammet Blender samt alternativ av 3D skanning. Det utforskades hur 3D skanningen skulle genomföras och vilka typer av alternativ som fanns för detta, ifall en mobilapplikation var tillräckligt noggrann. Dessutom utforskades patientens positioner under 3D skanning, ifall personen skulle placera sitt ansikte i ett avgränsat område exempelvis ett bås eller liknande. Parallellt med detta utvecklades olika idéer på design av näsmasker samt huvudband.

Vidare, dagens producent, Lennart Remmers process tog ungefärligt sex veckor att leverera, med processen presenterad under projektet bör tiden förkortas markant. Anledningen till detta var att anaplastologen använde sig att gjutteknik för att få en modell av användarens ansikte, sedan formades materialet för masken efter den gjutna näsan manuellt. Processen som används i projektet var att 3D skanna användarens ansikte för att sedan mata in skanningen i Blender, där en grundmask med hjälp av programmets inbyggda funktioner formades efter den inskannade näsan. Därefter 3D-skrevs masken. Denna process med alla nämnda steg tog fyra timmar för personerna inom projektet, däremot är tiden efter lärdomar om hur Blender verkar samt kunskap inom 3D skanning och 3D utskrivning. Ifall denna process skulle förverkligas på sjukhus skulle personalen behöva vara informerade om hur 3D skanning fungerar för att sedan skicka filen vidare till producenten TailoredMask. Detta skulle även innebära att faktorer som användarens position skulle vara betydelsefull för att näsmasken ska vara komfortabel för användaren. Orsaken till detta är att delar av ansiktet har olika positioner beroende på personens position, till exempel om personen ligger ner sjunker ansiktet in mot ansiktet och om en person står upp dras ansiktet nedåt, vilket Remmer informerade om.

Ergonomiska utvärdering genomfördes på personer för att undersöka hur väl laserskanningen fungerade för att sedan 3D-skriva individanpassade näsmasker. Däremot fanns det ett fåtal felkällor, bland annat att två av testpersonerna satt i närheten av varandra. Detta kan ha påverkat svaren i Borgs CR-10 skalan då båda hörde varandras svar. Ytterligare fanns det risk för att näsmasken placerades för högt upp på näsan då masken inte hade kontakt med undersidan av näsan, där luftutrymmet var.

Svagheter med näsmasken var att dess passform och bekvämlighet testades under en kort tid, 30 minuter, vilket inte är helt tillförlitligt då användarna av produkten hade behövt använda den majoriteten av ett dygn. Orsaken till detta var tidsbrist hos testpersonerna.

Näsmasken har inte testats på målgruppen, personer med neuromuskulära sjukdomar, vilket innebär att det inte gick att verifiera näsmaskens funktion. Anledningen till det var svårigheten att kontakta personer med dessa sjukdomar. Vidare har personerna ett konstant behov av andningshjälp, vilket denna produkt inte kunde ge. Eftersom produkten inte kunde anslutas till en respirator uteslöts tester på personer med relevanta sjukdomar. Resultatet blev att fokuset på näsmasken var att undersöka dess bekvämlighet och inte dess kompatibilitet med en respirator. Vidare hade näsmasken endast testats på unga vuxna, vilket är en svaghet då målgruppens ålder varierar sig. Däremot testades inte näsmasken läckage mängd utan endast bekvämlighet, vilket beror mest på skanningen och maskens form och inte på användarens ålder.

Det fanns ett flertal fördelar med att använda modern teknik för att skapa skräddarsydda näsmasker. Processen som presenterades i arbetet; att utnyttja laserskanning, 3D modelleringsprogram och 3D-skrivning var effektivare i jämförelse med nuvarande process. Detta då det manuella arbetet utfördes av en 3D-skrivare, vilket innebar att tiden för att skapa produkten förkortades marginellt då den mänskliga faktorn uteslöts.

Vidare var 3D skanning en mer fördelaktig metod eftersom ansiktsmodellen kunde vara virtuell och inte en fysisk avbildning av användarens näsa, som användes av dagens metod då den utgick på gjutteknik. Orsaken till det var patienternas konstanta behov av ventilationsmask. Detta innebar att när gjutningen av ansiktet utfördes fanns det en risk att användaren fick andnöd då avgjutningen utfördes medan personen höll andan. Laserskanningen var därför ett lämpligt alternativ då användaren enkelt kunde avbryta skanningen ifall andnöd uppstod. Dessutom förkortades tiden för att avbilda ansiktet vid användning av skanner.

Idéen uppkom att luftslangarna skulle inneha en oval form istället för dess standard cirkulära. Eftersom ovala luftslangar hade varit mer diskreta och mindre utstickande från ansiktet vilket hade varit bekvämare för användaren. Däremot för att kunna producera produkten och inte öka dess pris valdes standard cirkulära formen på luftslangar.

När utformningen och materialval av masken utvecklades, beslutades det att inte blanda två material, ett hårt och ett mjukt material efter test med olika material. Slutsatsen drogs att bekvämligheten inte ökade för användaren när masken var i ett mjukare material. Andra anledningar var att blanda två olika material ökade risken för att en skarv bildades där de två materialen möttes. Detta ville undvikas då detta kan bidra till att det var svårt att rengöra och att smuts samlas i skarven. Vidare från ett hållbarhetsperspektiv var det lämpligare att endast använda ett material då det var enklare att återvinna när produkten var ur bruk.

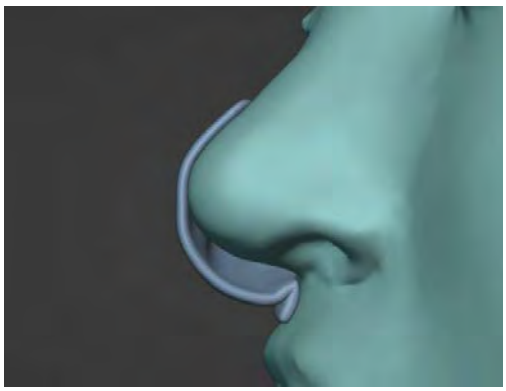
Eftersom produkten inte planeras att massproduceras då varje produkt är unik, kunde inte vanliga formler för kostnadsberäkning användas, exempelvis 1-3-9. Kostnadskalkylen som utfördes bör därför undersökas med mer korrekta uppgifter när det gäller detaljer om produktionen som till exempel vem som ska 3D-skriva produkten och om det ska ske på sjukhusen eller i andra anläggningar.

Slutsatsen som projektet har åstadkommit är att det alltid kommer kräva efterarbete på grundmasken då produkten är individanpassad. Det är inte möjligt att skapa en perfekt grundmask

som kan användas till varje användares ansikte utan att göra ändringar av detaljer. Detta märktes när individanpassade näsmasker skulle 3D-skrivas för testpersonerna. Det som var problematisk var vinkeln på de integrerade rören, den behövde ändras beroende på näsans dimensioner eller ansiktets detaljer. Specialistsjukgymnasten Jens Werner bekräftade även att vinkeln kommer behöva justeras beroende på användarens ansikte. Vidare kommer produkten alltid behöva testas för att undersöka om användaren anser att den är komfortabel eller om passformen är tillräcklig bra. Detta understryker att de individanpassade näsmaskerna kommer kräva efterarbete för varje användare och inte bara kan anpassas automatiskt till ansiktet.

8.1 Vidare arbete

Det finns faktorer som har möjlighet att utvecklas för ett vidare arbete. En av dessa är att anpassa en halv millimeter långa näskuddar för näsborrarna inuti masken, för att masken ska vara rätt positionerad på näsan. Anledningen till att det inte var möjligt i detta projekt var att applikationen Polycam som användes för att skanna ansiktet inte hade tillräcklig hög upplösning då den hade en millimeterupplösning och en halv millimeter hade varit lämpligare. Vidare att undvika att en skarv i masken mellan överläppen och nästippen bildas, se Figur 15. Detta för att masken bör ha mjuka former för att undvika att smuts och bakterier fastnar. Ett annat förbättringsområde är fästet mellan de integrerade rören och luftslangarna. I projektet anslöts de på liknande sätt som Remmermasken, vilket var att den yttre diametern av röret hade samma dimension som den inre diametern av luftslangen. Däremot anses detta inte vara den mest effektiva lösningen. En ytterligare förbättring kan vara designen på huvudbanden. Under arbete prioriterades processen på att utveckla individanpassad näsmask, vilket ledde till att designen på huvudbanden har förbättringsmöjligheter. Det som skulle rekommenderas är en design som innebär att huvudbanden spänns åt för att näsmasken ska sitta mer åtsittande än att dra i luftrören för att minska läckaget. Vidare kan olika färgalternativ på både näsmask och huvudband erbjudas för att användaren ska känna sig bekväm i produkten och uppfylla de emotionella behoven. Exempelvis kan näsmaskerna vara skapade i hudfärger, däremot beror detta på utvecklingen av 3D-utskrivna material. Huvudbanden kan presenteras i olika standardfärger, bland annat genomskinligt och svart. Övrigt bör 3D-utskiftstekniken SLA samt materialet PMMA undersökas djupare för att analysera dess lämplighet.



Figur 15: ”Kanten” på överläppen

REFERENSLISTA

[1] Kamath AA, Kamath MJ, Ekici S, Stans AS, Colby CE, Matsumoto JM, Wylam ME. Workflow to develop 3D designed personalized neonatal CPAP masks using iPhone structured light facial scanning [Internet]. BMC; 2022-08-01. PMID: 35 913 689; PMCID: PMC9341126. [citerad 2024-02-16] Hämtad från: https://threedmedprint.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41205-022-00155-7

[2] Mo Sik W. Choosing 3D Printing Materials for Different Medical Applications [Internet]. Hong Kong: Novus life science; 2022 [uppdaterad 2023-05-14; citerad 2024-05-08]. Hämtad från: https://www.novusls.com/post/medical-3d-printing-material-selection-guide

[3] Kristiansson M. Så fungerar SLA – stereolitografi [Internet]. Malmö: 3dp; 2016 [uppdaterad 2016-11-23; citerad 2024-05-08]. Hämtad från: https://3dp.se/2016/11/23/sa-fungerar-sla-stereolitografi/

[4] Mo Sik W. 3D Printing In Medical: What Is It? And Why Is It Important? [Internet]. Hong Kong: Novus life science; 2022 [uppdaterad 2022-01-21; citerad 2024-05-08]. Hämtad från: https://www.novusls.com/post/3d-printing-in-medical-field

FIGURFÖRTECKNING

[1] CPAP/BIPAP Masks - Vented Nasal mask NMI - full size [Internet]. Hämtad från: https://www.umedwings.com/products/cpap-bipap-masks-vented-nasal-mask-nmi-full-size

[1] Philips Respironics Wisp Nasal Mask with Clear Frame [Internet]. Hämtad från: https://www.cpapclub.com.au/wisp-nasal-mask-with-clear-mask-frame

[1] Sapphire Full Face w/ Headgear [Internet]. Hämtad från: https://www.qualityteamhomecare.com/full-face-mask-cpap-bipap

[1] Silicone Medium BMC P2 NASAL PILLOW MASK [Internet]. Hämtad från: https://www.indiamart.com/proddetail/bmc-p2-nasal-pillow-mask-23858784955.html

BILAGA A

Följande bilaga presenterar kravspecifikationen som skapades under projektet.

KRAVSPECIFIKATION

Krav:

- Skräddarsydd/måttanpassad till personen
- Rengöringsbar
- Inte väga mer än 10 gram
- Vara tillverkad i giftfritt material, godkänt för medicinskt bruk och hudkontakt (biokompatibel)
- Inte begränsa kropps/ansiktsrörelser (äta, prata etc.)
- Begränsa grad av trycksår/öka bekvämlighet (maskens kanter ska inte skära in i ansiktet)
- Erbjuda fäste till luftslang och huvudbanden
- Möjliggöra justering av huvudbanden (kunna anpassa bandet till huvudet)
- Inte hindra användaren från ett aktivt liv
- Ej dra uppmärksamhet i sociala sammanhang, diskret

Önskemål

- Inte vara grå (kopplas till funktionsvariation)
- Erbjuda skyddande hölje för användare med allergier
- Mjukt material
- Möjliggöra olika sovpositioner med masken på

BILAGA B

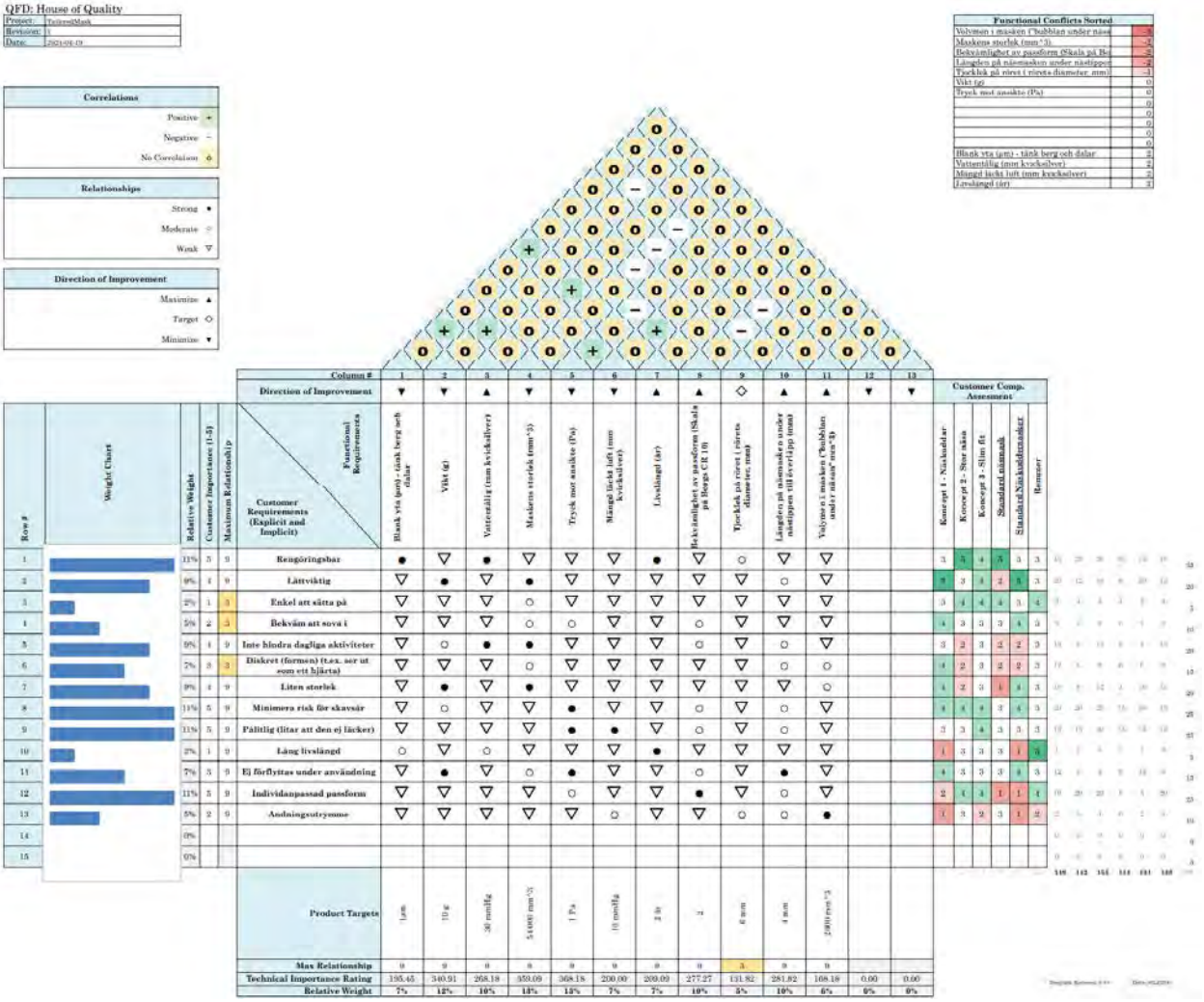
Figuren nedan är designen på dagens skräddarsydda mask av anaplastologen Lennart Remmar.



Figur 1: Illustration av Lennart Remmar skräddarsydda näsmask

BILAGA C

Nedan visas QFD:n (Quality Function Deployment) som utfördes under projektet där de tre koncepten samt maskerna som fanns i dagens marknad utvärderades utifrån kundkrav och tekniska funktioner.



Figur 1: QFD som genomfördes för att utvärdera de tre koncepten samt maskerna som fanns i marknaden